PROBABILIDAD y ESTADISTICA – SEGUNDO EXAMEN FINAL

TP: 20 **Fecha: 05-07-21**

PC:

TEMA I. (4P)

La probabilidad de que una persona no se contagie de COVID es de 3/11 y en tal caso la probabilidad de que presente síntomas 3/8, en caso contrario, la probabilidad de que presente síntomas es 6/8. Seleccionada una persona al azar, cual es la probabilidad de que:

a) No presente síntomas **(2P)**
b) Sabiendo que no presenta síntomas, cuál es la probabilidad que no se haya contagiado. **(2P)**

TEMA II. (4P)

El Gerente de una distribuidora, afirma que la duración de las baterías de un artículo nuevo se ajusta a una distribución normal con media de 12 horas y una desviación estándar de 2 horas. Por otro lado, el gerente de otra distribuidora también sostiene que la duración de las baterías del nuevo artículo en cuestión se ajusta a una distribución normal, con media de 10 horas y desviación estándar de 1.5 horas. A fin de hacer un estudio comparativo se seleccionan 20 artículos nuevos de cada distribuidora.

a) Halle la probabilidad de que el tiempo medio de duración de la muestra 1 sea superior al de la muestra 2 en al menos 2,5 horas**(2P)**
b) Halle la probabilidad de que la diferencia de las medias muestrales se encuentre entre 1.5 y 3,5 horas inclusive. **(2P)**

TEMA III (4P)

Sabiendo que 40 de los 50 vacunados contra una enfermedad, con la vacuna *Tipo A* , han notado enseguida una mejora y los 50 vacunados con la vacuna *Tipo B* han notado enseguida una mejora solo 30.

a) Halle el intervalo de confianza de la verdadera diferencia de proporciones, con un nivel de significación del 3%. **(2P)**
b) De acuerdo al intervalo hallado, es posible deducir que la vacuna Tipo A es mejor? Por qué?. **(2P)**

TEMA IV. (4P)

En una empresa de ensamblaje, la máquina principal produce el 2% de artículos defectuosos debido a factores externos. El ingeniero de control de calidad selecciona de manera aleatoria 15 artículos producidos por la máquina principal.

a) Cuál es la probabilidad de que exista menos de 4 artículos defectuosos? **(2P)**

b) Cuál es la probabilidad de que haya al menos 3 artículos defectuosos? **(2P)**

TEMA V. (4P)

Elija cualquiera de los dos temas y resuelva (**solo un tema**)

A) El consumo de carburantes, en litros, de una flota de camiones a lo largo de un periodo está tabulado en la siguiente tabla

Consumo	f_i	F_{iac}			
0-10	8				
10-20		20			
20-30	10	30			
30-40		44			
40-50	21				
50-60	16				
60-70		90			
Total					

a) Completa los datos faltantes en la tabla. **(2P)**
b) Halle una de las medidas de tendencia central (solo una). **(2P)**

B) En el cajón de mi escritorio tengo 4 bolígrafos azules y 7 bolígrafos negros, si extraigo un bolígrafo para utilizarlo, otro para mi compañero Jesús y otro para mi compañera Susana.

a) Representa en un diagrama del árbol el experimento. **(2P)**
b) ¿Cuál es la probabilidad de que los tres tengamos bolígrafos del mismo color? **(2P)**